第二章　配套教学设计

《运动处方》第2版 · 制订运动处方的科学依据

课程主题	运动前健康筛查与健康体适能测试评价
建议对象	体育、健康管理及运动相关专业学生；已具备基本人体生理知识
课时安排	4课时，每课时45分钟，共180分钟
配套课件	第二章课件PDF，共70页；本教案页码均指该课件的实际页码
教学依据	用户上传《运动处方》第2版第二章，教材印刷页码19—92
授课信息	教师：_____　班级：_____

一、教学目标

1. **知识目标：**说明筛查的目的和内容；区分健康体适能5要素；解释最大／峰值摄氧量、MET、RM、BMI和ROM等概念。
2. **能力目标：**根据案例确定需补充的风险信息；说明测试选择依据；完成MET、BMI、简单RM估计与刻度换算；解释数据局限。
3. **素养目标：**形成先筛查后测试、尊重知情同意与隐私、规范记录和循证解释的习惯。

二、重点与难点

重点：筛查与禁忌证核查；测试适用性与质量控制；匹配方法、单位、人群和评价标准。

难点：发现症状后合理转介；区分测得值与估算值；把多项结果整合为可追踪的个人目标。

三、教学方法

采用情境导入、问题驱动、图示讲解、问题与解析分页、同伴讨论及模拟记录。课堂不组织未经评估的最大负荷测试，操作任务以示范、低负荷体验和纸面设计为主。

教学组织与准备

课前完成资料、器械及课堂任务准备

一、四课时内容分配

课时	课件页码	内容与当堂成果
第1课时	1—19	健康筛查；完成症状识别与转介决策说明
第2课时	20—38	心肺耐力；完成MET计算及测试选择解释
第3课时	39—55	肌肉适能、身体成分；完成RM和BMI计算及规范记录
第4课时	56—70	柔韧性、综合评价；完成刻度换算和模拟报告修订

二、教师准备

- 课件与教材对应页；完整PAR-Q、所选测试方案、评价表及模拟记录表。
- 投影、计时器、计算器；示范用软尺、身高体重设备及合适的血压／心率设备；按设备要求检查与校准。
- 如进行动作演示，准备防滑场地、垫子和专业示范；保留恢复空间，避免拥挤或学生相互强压。
- 确认必要的监督和应急安排；不具备操作条件时，改为观看图示、口述流程或使用虚拟数据。

三、学生准备

预习教材第二章导语与体适能组成，带计算工具；课堂案例使用虚构身份，不公开个人病史、检验报告或体脂数据。不把课堂模拟问卷当作正式医疗结论。

四、过程性评价

观察点	达标表现
安全决策	先识别疾病、症状、禁忌证及转介需求，再选项目
计算表达	公式与单位正确，标明估算、适用对象与计算条件
方法选择	说清选择理由，并能指出至少1项局限
数据解释	标准、方案和人群匹配；避免从单一数字作过度结论

第1课时：先筛查，后测试

45分钟 · 配套课件第1—19页

时间	页码	教师活动	学生活动与检查点
5分钟	1—4	引入“上楼胸部不适，想测12分钟跑”的案例，暂不揭示结论	独立写下第一步；暴露“先测体能”的误区
6分钟	5—9	讲解筛查目的、流程和PAR-Q，区分概述与完整问卷	同伴讨论“任一项是”的含义，指出需进一步咨询
8分钟	10—12	比较医学史、体格和实验室资料；按教材讲风险分层	说明为何先看疾病和症状，再计因素
8分钟	13—14	先停留在问题页，组织讨论，再显示解析	用“线索—决策—下一步”作答，不能只说高危
7分钟	15—16	区分绝对／相对禁忌证，说明知情同意及测试准备	列举应说明的事项，指出退出权与用药记录
6分钟	17—18	讲解基线测量和化验资料的解释边界	找出一次读数、单项异常不能支持的结论
5分钟	19	用五项清单复盘，完成离堂反馈	写出1条需暂停原测试安排并转介的线索

关键提问与预期回答

问：“PAR-Q有一项回答是，是否代表今后不能运动？”

答：提示进一步咨询和评估。是否运动、采用何种项目与监督，应结合评估结果决定。

问：“48岁、久坐、胸部不适，最先影响当前安排的是什么？”

答：活动相关胸部不适。暂不直接安排12分钟跑，先专业评估，不能只按危险因素数量处理。

板书设计

筛查目的：识别风险／提高安全／支持个体化。

决策路径：疾病与症状 → 危险因素 → 禁忌证与监督 → 测试安排。

常见误区纠正

“签字后即可测试”——知情同意不能替代筛查和规范流程。

“一次血压或化验异常就是疾病”——需核实条件并进一步评估。

第2课时：心肺耐力如何测评

45分钟 · 配套课件第20—38页

时间	页码	教师活动	学生活动与检查点
5分钟	20—24	从健康体适能5要素引入供氧／运氧／用氧链条，比较最大与峰值	用自己的话区分最大、峰值与估算结果
8分钟	25—27	讲解MET；先显示例2问题，再核对过程	算出7 METs，解释为何不是直接照搬的训练强度
6分钟	28—30	比较场地、跑台、功率车、台阶及不同负荷方案	为一个人群列出选择依据和限制
8分钟	31—33	图示心率—负荷外推，强调稳态和影响因素	指出虚线是估算，说出1个会破坏前提的因素
6分钟	34—35	讲解终止线索及多指标监测，区分RPE量表版本	口述出现胸痛或晕厥先兆时的处理顺序
7分钟	36—38	组织例3比较，说明评价表匹配条件	分别解释甲、乙的筛查和测试条件；核对参照系
5分钟	复盘	以“选择—监测—评价”三步提问	每组给出一个方法及其局限，教师即时纠错

关键讲解

次大强度测试是用较低负荷下的反应推算能力；结果的可靠性依赖稳定心率、适用的心率—负荷关系、预测最大心率及其他条件。药物、环境、情绪与局部疲劳等均可能影响解释。

直接测量、估算和峰值三个限定词不能遗漏。对同一人随访，应尽量保持测试方案和条件一致；不同方案的数据不能直接套同一常模。

模拟记录活动

提供某级测试虚拟数据：心率两次读数、血压、RPE、症状。学生检查记录是否完整，讨论是否需要延长本级、确认异常或停止；不凭给出的心率单值直接做全部决策。

板书与离堂检查

$1\ \mathrm{MET} = 3.5\ \mathrm{mL \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}}$。

选方法看人群与目的；解释结果看方法、单位、年龄、性别、标准。

离堂题：“次大强度是否意味着没有风险？”预期回答：否，仍需筛查、监测及停止／恢复安排。

第3课时：肌肉适能与身体成分

45分钟 · 配套课件第39—55页

时间	页码	教师活动	学生活动与检查点
6分钟	39—41	比较力量、耐力与功率，解释1-RM和多RM	为三个概念各举一个恰当测评例子
5分钟	42—43	组织例4计算，再展示解析	写出40/0.8=50 kg，标明“估计1-RM”
6分钟	44	按流程说明热身、递增、保护和试次间休息	检查“起始负荷过高、动作变形、屏气”等错误
7分钟	45—47	结合图示讲动作计数、节拍控制及特殊人群选择	口述合格重复与停止条件；讨论老年人功能任务
7分钟	48—50	讲BMI及成人界值，区分体重、体脂和分布	解释BMI相同为什么不等于身体成分相同
6分钟	51—52	独立完成例5并讲评	正确算出25.95，判断超重并列补充信息
5分钟	53—54	示范软尺位置与水平控制，解释BIA及复测条件	在模拟记录表上填写部位、方法、单位与条件
3分钟	55	用同BMI情境进行口头总结	指出需结合腰围、体脂、肌肉和健康资料

教师示范要求

动作示意图只用于辨认关键点。若安排真人演示，应由熟练人员低负荷示范，不组织学生争比最大重量或次数；出现疼痛、动作失控或不适即停止并评估。体成分示范使用虚拟数据，避免公开评价学生体型。

关键提问与反馈

问：“8-RM为40 kg，可以说他已经举起过50 kg吗？”

答：不能；50 kg是按表中比例推算的估计1-RM，不代表实际完成。

问：“BMI正常是否必然代表体脂正常？”

答：不是，BMI不区分脂肪与肌肉，需要结合其他信息。

板书设计

力量：最大阻力；耐力：规定条件下持续或重复能力。

BMI=kg/m²；成人界值：18.5、24、28；儿童青少年另选适用标准。

第4课时：柔韧性与综合评价

45分钟 · 配套课件第56—70页

时间	页码	教师活动	学生活动与检查点
5分钟	56—57	说明ROM及部位特异性	解释为何坐位体前屈不代表全身柔韧性
6分钟	58	用图示或设备示范热身、慢速前伸、记录和刻度检查	口述禁止弹振和强压的原因，检查记录单位
6分钟	59—60	留出独立计算时间，再核对换算逻辑	算出26 cm，并将评价界值同步减6 cm
6分钟	61—63	讲综合档案、单项评分和特定体系权重	区分特定研究项目示例与通用评价规则
8分钟	64—65	小组修订不完整报告，再展示解析	至少补充4项信息，提出1项复测一致性要求
7分钟	66—67	独立判断后同伴解释，教师逐题讲评	给出“错、错、错、对”并说明依据
4分钟	68	用5个关键词复盘全章	按筛查—选择—实施—评价—目标口述流程
3分钟	69—70	布置模拟方案，说明依据与评价要求	明确提交内容及不自行组织极限测试的要求

综合案例预期补充项

性别、日期、测量单位；步行测试的具体方案与估算公式；体前屈的刻度和动作规则；筛查结论及限制；评价标准的适用人群；缺失的分项测评；设备与影响结果的条件。无需每组列出全部，至少列出4项并说明原因。

板书设计

测量值 → 方法与单位 → 匹配标准 → 分项解释 → 目标与复评。

结课检查：要求学生用一句话解释：“为什么一个总分不能覆盖所有健康风险？”预期回答：总分可掩盖重要异常，筛查信息和分项结果必须保留并分别解释。

例题与课堂练习答案

教师备课核对页 · 与课件的问题／解析分页对应

例1：胸部不适与测试安排（第13—14页）

关键线索为活动相关胸部不适。当前不直接安排12分钟跑，先专业评估；后续结合医学结论选择测试与监督。不能用“年龄不大”或“只是久坐”跳过症状。

例2：摄氧量换算MET（第26—27页）

$$24.5/3.5 = 7 \text{ METs}.$$

单位换算正确只是第一步。这个值描述本次峰值能力，训练强度还需个体化判断，不能直接照搬。

例3：测试对象比较（第37—38页）

甲完成筛查后可按目的考虑跑步类测试。乙先医学评估，不能直接安排同样负荷；若可测试，由专业人员选择适宜步行或小幅递增方案并落实监测。年龄不是唯一判断依据。

例4：8-RM估计1-RM（第42—43页）

$$\text{估计1-RM} = 40/0.80 = 50 \text{ kg}.$$

推荐记录：“卧推8-RM为40 kg，按教材表2-24估计1-RM约50 kg。”结果具有动作和模型特异性。

例5：BMI计算（第51—52页）

$$\text{BMI} = 75.0/(1.70)^2 \approx 25.95 \text{ kg/m}^2.$$

按教材中国成年人界值为超重。进一步结合腰围、体脂、肌肉及健康资料；不直接确定减重幅度。

例6：体前屈刻度换算（第59—60页）

脚底参考线由26 cm改为20 cm，整体刻度相差6 cm，同一位置读数由32 cm变为26 cm。若其余条件相同，原表界值也应减6 cm。

判断题（第66—67页）

答案依次为：**错、错、错、对**。评分时要求同时给出条件或理由，不能只记录判断符号。

课堂模拟记录单

可单独打印使用 · 本页用于教学，不替代正式筛查或测试表

组别：_____ 学生：_____ 日期：_____

任务一：写出安全决策链

情境：一位准备开始跑步的成年人，长期久坐，最近上楼时出现胸部不适，希望直接参加12分钟跑。

关键线索：

当前决定与理由：

需要补充的信息及下一步安排：

任务二：为五要素选项目

假设另一名成人已完成筛查，并允许参加适宜测试。请给出模拟方案；如仍缺关键信息，写明“先补充”。

要素	拟选项目／先补充	选择依据、单位与注意事项
心肺耐力		
肌肉力量		
肌肉耐力		
身体成分		
柔韧性		

任务三：记录一个复评要求

为保持前后结果可比，应统一：

课后任务与评价标准

提交1页模拟测评方案 · 本评分用于课堂作业

一、任务要求

自拟一位成年人的虚构背景，完成“筛查与待补充信息—测试选择—记录与评价—目标与复评”的纸面方案。描述必要的年龄、性别、活动习惯和相关健康信息；不得提交未经同意的真实健康资料。

方案应覆盖健康体适能5要素。遇到需要医学评估的信息，应先写明转介或补充评估，避免直接安排测试。每项需标明方法、单位和评价依据。

二、评分标准（10分）

项目	分值	达标要求
筛查与决策	2分	关键信息完整，能识别需核实／转介情况
项目适用性	3分	覆盖5要素，选择与目标、人群和条件一致
记录与评价	2分	单位、动作／负荷规则、参照标准清楚
安全与监测	2分	有适宜的监督、停止和恢复安排
目标与复评	1分	目标可观察，复评条件与指标明确

三、教师反馈句式

“你的选择依据是……，还需要核实……，因此建议把下一步改为……。”

“这个结果是估算值；请补充使用的公式、适用对象与影响因素。”

“前后测试方案不同，暂不能直接判断改善幅度；请说明差异。”

四、课后教学反思（授课后填写）

学生最常混淆的概念：

案例讨论中暴露的问题：

下次需调整的讲解、示范或时间：

教材对照与改编说明

便于复核内容、继续修改和后续章节统一版式

一、内容映射

课件页码	教材页码	主要内容及依据
1—19	19—30	筛查、危险因素及分层、禁忌证、知情同意与测试说明
20—38	30—62	体适能组成、组织要求、心肺耐力指标、测试及评价
39—47	62—78	力量与耐力、1-RM与多RM、动作与注意事项
48—55	78—85	BMI、围度、BIA及身体成分结果解释
56—60	85—91	柔韧性、坐位体前屈、刻度与ROM评价
61—70	91—92及全章	综合评价体系示例、课堂应用与总结

二、改编范围

- 教材原章由两节构成；课件为便于授课组织为6个教学部分，没有将其标成教材新增章节。
- 删去大段重复说明和整页常模表，保留概念、判断依据、代表性方法与关键条件；完整表格需回到教材查阅。
- 教学例题、人物情境、判断题和作业为自编。矢量图为原理或动作要点示意，不作为完整操作规程。
- 危险分层、成人BMI及权重示例均注明教材来源；特定评价体系不作为普遍适用规则。实际专业操作还应核对现行规范与设备说明。

三、版式与资料来源

内容：用户上传王正珍、徐峻华《运动处方》第2版第二章扫描件，教材第19—92页；上传文件共74页，PDF第1页对应教材第19页。

样式：用户提供《极限的运算》PDF。采用紫色页眉、白底、大标题、问题与解析分页、提示语及页码；校徽与校名图取自该参考文件。教师姓名、授课日期未沿用参考文件中的个人信息。

交付：70页课件PDF、10页教案PDF、LaTeX源码及配套素材。使用XeLaTeX编译。